Solución de la pregunta 15

PRECÁLCULO · DISTANCIA ENTRE RECTAS PARALELAS

¿Cuál es la distancia entre las rectas paralelas $3x - 4y = 2$ y $3x - 4y = 12$?

A) 10

B) 2

C) $\dfrac{14}{5}$

D) $\dfrac{10}{7}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Fórmula

$$d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

2 Reemplaza

$$d = \frac{|12 - 2|}{5}.$$

3 Resultado

$$d = 2.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta los términos independientes y no divide por $\sqrt{3^2 + 4^2}$.

C) Suma los términos independientes en vez de restarlos.

D) Divide por $|3| + |-4| = 7$ en vez de por 5.

Idea clave. Entre paralelas, la distancia es la de cualquier punto de una a la otra.